

Σύγκριση με τη διεθνή βιβλιογραφία

Τεκμηρίωση του μετρηθέντος αποτελέσματος εξοικονόμησης ενέργειας

Σύστημα έξυπνου αστικού φωτισμού — τρεις κολόνες ESP32-S3

Το ερώτημα που απαντά αυτό το κείμενο

Η εργαστηριακή διάταξη μέτρησε εξοικονόμηση 17,8%. Πώς τεκμηριώνεται ότι το μέγεθος αυτό είναι ρεαλιστικό, και πού τοποθετείται σε σχέση με μετρήσεις από πραγματικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού;

1. Η δημοσίευση αναφοράς

Pasolini, G., Toppa, P., Toppa, A., Bandiera, R., Mirabella, M., Zabini, F., Bonata, D., & Andrisano, O. (2024). Comprehensive Assessment of Context-Adaptive Street Lighting: Technical Aspects, Economic Insights, and Measurements from Large-Scale, Long-Term Implementations. *Sensors*, 24(18), 5942.

DOI: 10.3390/s24185942

Η δημοσίευση παρουσιάζει μετρήσεις πεδίου από τρεις εγκαταστάσεις: 878 φωτιστικά στο Tan An του Βιετνάμ επί έξι μήνες, 2.957 φωτιστικά στη Meda της Ιταλίας επί τρεις μήνες, και 32 φωτιστικά στην Cesena της Ιταλίας επί δεκαέξι μήνες. Το σημείο αναφοράς σύγκρισης είναι σε όλες τις περιπτώσεις ο *astronomical clock*: πλήρης φωτεινότητα από τη δύση έως την ανατολή — δηλαδή ακριβώς το σενάριο που η παρούσα εργασία ονομάζει «συμβατικό».

2. Γιατί η σύγκριση είναι θεμιτή

Πέρα από το κύριο σύστημά τους, οι συγγραφείς δοκίμασαν ως εναλλακτική στρατηγική τον φωτισμό με ανίχνευση κίνησης και διάδοση στα γειτονικά φωτιστικά. Η διαμόρφωση που περιγράφουν για οδούς κατηγορίας M5 δεν είναι απλώς ανάλογη με αυτήν της παρούσας εργασίας — ταυτίζεται:

Παράμετρος	Δημοσίευση (M5)	Παρούσα εργασία
Στάθμη χωρίς παρουσία	75% της ονομαστικής	75% (PWM 191)
Στάθμη κατά την ανίχνευση	100%	100% (PWM 255)
Διάδοση σε γειτονικά φωτιστικά	ναι — <i>cascading effect</i>	ναι — «κύμα», 88%
Χρόνος διατήρησης	δοκιμάστηκαν 1, 2, 3, 5 min	1 min
Σημείο αναφοράς	astronomical clock	σταθερό 100% όλη τη νύχτα

Πίνακας 1. Αντιστοίχιση παραμέτρων.

3. Γιατί η στάθμη βάσης ορίζεται στο 75%

Η επιλογή του 75% ως στάθμης βάσης δεν είναι αυθαίρετη ούτε αποτέλεσμα εμπειρικής ρύθμισης: αποτελεί το κανονιστικό κατώτατο όριο. Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13201 κατατάσσει κάθε οδό σε μία από έξι κατηγορίες φωτισμού, M1 έως M6, καθεμία με συγκεκριμένη απαίτηση μέσης φωτεινότητας — 2,0 cd/m² για την M1, 1,5 cd/m² για την M2, 0,3 cd/m² για την M6. Η δημοσίευση αναφοράς το διατυπώνει ρητά:

«The 2957 luminaries [...] are placed in streets classified as M4 and M5, which permit a downgrade of the lighting class by one level only. This means that the minimum light intensity is set at 75% of full lighting.»

Pasolini et al. (2024), §5.2

Σε οδούς κατηγορίας M4 και M5 — δηλαδή οδούς κατοικίας και χαμηλής κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στο σενάριο της παρούσας εργασίας — ο κανονισμός επιτρέπει υποβάθμιση μίας μόνο κατηγορίας φωτισμού. Το κατώτατο επιτρεπτό όριο είναι επομένως το 75% της πλήρους έντασης. Στις οδούς M3 και M4 της δημοσίευσης, όπου επιτρέπονται δύο ή τρεις κατηγορίες υποβάθμισης, η αντίστοιχη στάθμη ορίζεται στο 30%.

Συνέπεια για την αξιολόγηση του αποτελέσματος: η εξοικονόμηση του 21,6% δεν αποτελεί ένδειξη περιορισμένης απόδοσης του συστήματος, αλλά το μέγιστο θεωρητικά επιτεύξιμο όφελος υπό τον κανονιστικό περιορισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας οδού. Βαθύτερη μείωση θα παραβίαζε το πρότυπο EN 13201.

Σημειώνεται ότι η δημοσίευση δηλώνει τη στάθμη του 30% για τις οδούς M3/M4 ως παραδοχή («assumed») χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, ενώ το 75% για τις M5 το συνδέει ρητά με τον κανονιστικό περιορισμό.

4. Κανονικοποίηση ως προς την κατανάλωση αναμονής

Τα φωτιστικά της διάταξης είναι ασύρματοι λαμπτήρες που καταναλώνουν 3,19 W ακόμη και σβηστοί, για τη λειτουργία του ασυρμάτου και του ελεγκτή τους — ποσοστό 15% της πλήρους κατανάλωσής τους. Στα φωτιστικά οδοφωτισμού των εγκαταστάσεων αναφοράς (27 W κατά μέσο όρο στις οδούς M4/M5 της Meda) η αντίστοιχη επιβάρυνση είναι ασύγκριτα μικρότερη. Για ισότιμη σύγκριση η κατανάλωση αναμονής αφαιρείται και από τα δύο σενάρια:

Σενάριο	Μετρηθείσα ισχύς	Αναμονή	Καθαρή ισχύς φωτισμού
Συμβατικό — 100%	18,0 W	3,19 W	14,81 W
Προσαρμοστικό — 75%	14,8 W	3,19 W	11,61 W

Πίνακας 2. Αφαίρεση της κατανάλωσης αναμονής.

Εξοικονόμηση επί της καθαρής ισχύος φωτισμού: 21,6%

$$(14,81 - 11,61) / 14,81 = 0,216$$

Η κανονικοποίηση δεν ωραιοποιεί το αποτέλεσμα· απομονώνει το μέγεθος που είναι συγκρίσιμο με εγκαταστάσεις οδοφωτισμού. Και τα δύο νούμερα πρέπει να αναφέρονται — 17,8% ακατέργαστο, 21,6% καθαρό — με σαφή δήλωση ποιο είναι ποιο.

5. Το αποτέλεσμα στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας

Εγκατάσταση	Κατηγορία	Επιτρεπόμενη μείωση	Εξοικονόμηση
Cesena, Ιταλία — 463 ημέρες	M3	3 κατηγορίες	56%
Tan An, Βιετνάμ — 6 μήνες	M2	έως 4 κατηγορίες	48%
Biassono, Ιταλία — 115 ημέρες	M4	2 κατηγορίες	52%
Meda, Ιταλία — 3 μήνες	M4 / M5	1–2 κατηγορίες	24,6%
Biassono, Ιταλία — 115 ημέρες	M5	1 κατηγορία	22%
Παρούσα εργασία	≈ M5	1 κατηγορία (έως 75%)	21,6%

Πίνακας 3. Τιμές από Pasolini et al. (2024) και η παρούσα μέτρηση.

Το αποτέλεσμα των 21,6% εμπίπτει στο εύρος που αναφέρεται για οδούς κατηγορίας M5 (22%) και για τη μεικτή εγκατάσταση της Meda (24,6%). Η συμφωνία είναι εσωτερικά συνεπής: η στάθμη του 75% αντιστοιχεί περίπου σε μείωση μίας κατηγορίας φωτισμού — ακριβώς τον περιορισμό που το πρότυπο EN 13201 επιβάλλει στις οδούς M5.

6. Το κυρίαρχο εύρημα — και μια διαισθητική υπόθεση που ανατρέπεται

Τα δεδομένα του Πίνακα 3 ανατρέπουν μια εύλογη αρχική υπόθεση. Οι οδοί M5 είναι εκείνες με τη χαμηλότερη κυκλοφορία, και όμως εμφανίζουν τη μικρότερη εξοικονόμηση (22%), ενώ οι πολυσύχναστες M3 φτάνουν το 56%. Ο περιοριστικός παράγοντας σε πραγματικές εγκαταστάσεις δεν είναι η πυκνότητα της κυκλοφορίας, αλλά το βάθος μείωσης που επιτρέπει το κανονιστικό πλαίσιο: οι οδοί υψηλής κατηγορίας φωτίζονται εξ αρχής εντονότερα και διαθέτουν μεγαλύτερο περιθώριο μείωσης.

Συνέπεια για την παρούσα εργασία: η εξοικονόμηση του 21,6% δεν περιορίζεται από τη συχνότητα των διελεύσεων αλλά από την επιλογή της στάθμης βάσης στο 75%. Χαμηλότερη στάθμη βάσης θα απέδιδε περισσότερα — όπως δείχνουν οι οδοί M3/M4 της δημοσίευσης, όπου η αντίστοιχη στάθμη ήταν 30% και η εξοικονόμηση υπερδιπλάσια.

Σημειώνεται ότι οι δύο μηχανισμοί δεν συγκρούονται. *Εντός* μιας δεδομένης οδού, πυκνότερη κυκλοφορία σημαίνει περισσότερο χρόνο σε πλήρη στάθμη και επομένως μικρότερο όφελος. *Μεταξύ* κατηγοριών οδών, κυριαρχεί το επιτρεπόμενο βάθος μείωσης.

7. Όρια της σύγκρισης

Η σύγκριση έχει αξία αλλά και σαφή όρια, τα οποία οφείλουν να δηλωθούν ρητά:

- **Κλίμακα και διάρκεια.** Τρία φωτιστικά επί ώρες, έναντι χιλιάδων φωτιστικών επί μήνες. Η παρούσα μέτρηση δεν ενσωματώνει εποχικότητα, καιρικές μεταβολές, γήρανση λαμπτήρων ή πραγματική κατανομή κυκλοφορίας.
- **Διαφορετική στρατηγική στα νούμερα αναφοράς.** Τα ποσοστά 22% και 24,6% αφορούν το σύστημα FAI, που ρυθμίζει την κατηγορία φωτισμού βάσει μετρούμενης κυκλοφοριακής ροής. Η παρούσα εργασία υλοποιεί τη στρατηγική ανίχνευσης κίνησης, την οποία οι συγγραφείς δοκίμασαν ως εναλλακτική και βρήκαν λιγότερο αποδοτική στις οδούς M3 και M4. Η σύγκριση αφορά *τάξη μεγέθους*, όχι ταύτιση μεθόδου.
- **Ελεγχόμενες συνθήκες.** Οι περίοδοι μέτρησης είναι διαστήματα σκότους σε εργαστηριακό χώρο, όχι πραγματικές νύχτες.
- **Κλίμακα ισχύος.** Περίπου 7 W ανά λαμπτήρα, έναντι 135 W ανά φωτιστικό οδοφωτισμού. Τα ποσοστά είναι συγκρίσιμα· τα απόλυτα μεγέθη όχι.

8. Προτεινόμενη διατύπωση για την εργασία

«Η εργαστηριακή διάταξη μέτρησε εξοικονόμηση 17,8% επί της συνολικής καταναλισκόμενης ισχύος, ή 21,6% επί της καθαρής ισχύος φωτισμού μετά την αφαίρεση της κατανάλωσης αναμονής των ασυρμάτων λαμπτήρων (3,19 W). Το μέγεθος αυτό συμφωνεί με τις τιμές που αναφέρουν οι Pasolini et al. (2024) για οδούς κατηγορίας M5 (22%) και για τη μεικτή εγκατάσταση της Meda (24,6%), όπου — όπως και στην παρούσα διάταξη — η μείωση φωτεινότητας περιορίζεται σε μία κατηγορία φωτισμού κατά EN 13201 — περιορισμός που ορίζει το κατώτατο όριο στο 75% της πλήρους έντασης και συνεπώς οριοθετεί το μέγιστο επιτεύξιμο όφελος. Η συμφωνία αφορά την τάξη μεγέθους: η παρούσα μέτρηση προέρχεται από τρία φωτιστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ενώ οι τιμές αναφοράς από εγκαταστάσεις χιλιάδων φωτιστικών σε λειτουργία επί μήνες.»

Η διατύπωση αυτή είναι υπερασπίσιμη επειδή: δηλώνει και τα δύο νούμερα και εξηγεί τη διαφορά τους· ονομάζει ρητά τη βάση σύγκρισης· παραπέμπει σε δημοσιευμένες μετρήσεις πεδίου· και οριοθετεί τι ισχυρίζεται και τι όχι.

Αν σας ρωτήσουν στην εξέταση

«Γιατί αφαιρείτε την κατανάλωση αναμονής;» Επειδή οφείλεται στον ασύρματο ελεγκτή των εμπορικών λαμπτήρων της μακέτας και δεν υπάρχει σε φωτιστικό οδοφωτισμού. Αναφέρονται και τα δύο νούμερα· το καθαρό είναι το συγκρίσιμο.

«Τρία φωτιστικά σε εργαστήριο δεν είναι δρόμος.» Σωστό. Γι' αυτό ο ισχυρισμός αφορά τάξη μεγέθους και όχι πρόβλεψη. Η συμφωνία με ανεξάρτητες μετρήσεις πεδίου δείχνει ότι η διάταξη αποδίδει σωστά τη φυσική του προβλήματος.

«Γιατί μόνο 21,6% ενώ άλλοι αναφέρουν 56%;» Επειδή η στάθμη βάσης είναι στο 75%, που αντιστοιχεί σε μείωση μίας κατηγορίας. Τα 56% προκύπτουν σε οδούς όπου επιτρέπεται μείωση τριών κατηγοριών, με στάθμη βάσης 30%.

«Γιατί διαλέξατε 75% και όχι χαμηλότερα;» Δεν επιτρέπεται. Το EN 13201 ορίζει για οδούς M4/M5 υποβάθμιση μίας μόνο κατηγορίας, δηλαδή κατώτατο όριο 75% της πλήρους έντασης. Η επιλογή είναι κανονιστική, όχι τεχνική.